

Mathematik für Informatiker I, WS 2015/2016

Klausur

3. Februar 2016

Aufgabe 1 (2+2+2 Punkte).

- a) Entscheiden Sie mit Begründung, ob nachstehende Folgen in $O(n^2)$ liegen:
- i) $(a_n)_n$ mit $a_n := n^3$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$
 - ii) $(b_n)_n$ mit $b_n := \frac{1}{n}$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$
- b) Beweisen oder widerlegen Sie: Die Summe zweier divergenter Folgen ist stets divergent.

Aufgabe 2 (5 Punkte). Sei die Folge $(a_n)_n$ mit $a_0 := 1$ und $a_{n+1} := 1 + \sqrt{a_n}$ für alle $n \in \mathbb{N}_0$ gegeben. Zeigen Sie, dass diese Folge monoton steigend ist.

Sie dürfen ohne Beweis verwenden, dass für positive reelle Zahlen x, y gilt: $x \leq y \iff \sqrt{x} \leq \sqrt{y}$.

Aufgabe 3 (4+4 Punkte).

- a) Geben Sie alle Elemente von $\mathbb{Z}_{10}^\times$ samt ihrer Elementordnungen an und untersuchen Sie, ob $\mathbb{Z}_{10}^\times$ zyklisch ist.
- b) Sei G eine endliche Gruppe mit $|G| > 1$. Alle Elemente von $G \setminus \{1\}$ mögen dieselbe Ordnung $k \in \mathbb{N}$ haben. Zeigen Sie, dass dann $k \in \mathbb{P}$ gilt.

Aufgabe 4 (3+3 Punkte).

- a) Bestimmen Sie eine Lösung der Gleichung $59 \cdot x = 5$ in $\mathbb{Z}_{99}$.
- b) Zeigen Sie, dass in $\mathbb{Z}_{99}$ keine weiteren Lösungen existieren.

Aufgabe 5 (2+4 Punkte).

- a) Seien U_1 und U_2 Untervektorräume eines Vektorraums V . Ist die Vereinigung $U_1 \cup U_2$ stets ein Untervektorraum von V ?
- b) Bestimmen Sie die Dimension und eine Basis des von den Vektoren v_1, v_2, v_3, v_4 erzeugten Unterraumes U von $\mathbb{R}^3$, wobei

$$v_1 := \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 := \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad v_3 := \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_4 := \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

Viel Erfolg!